# Dag 8: Transformere og vekselstrømsmotorer

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

## Indhold

**1 Læsevejledning** **1**

**2 Transformeren** **1**
2.1 Opbygning og princip . . . 1
2.2 Den ideelle transformer . . . 2
2.3 Transformering af impedanser . . . 2
2.4 Hvorfor transformere i elnettet? . . . 2

**3 Vekselstrømsmaskiner** **3**
3.1 Det roterende magnetfelt . . . 3
3.2 Synkronmaskinen . . . 3
3.3 Induktionsmotoren (asynkronmotoren) . . . 3

**4 Gennemregnede eksempler og øvelser** **4**
4.1 Eksempel: vindingstal i en transformer . . . 4
4.2 Øvelse: transformer til 12 V-belysning . . . 5
4.3 Øvelse: tab i en transmissionsledning . . . 5
4.4 Øvelse: slip og moment i en induktionsmotor . . . 5

**5 Opsamling** **6**

**Referencer** **6**

## 1 Læsevejledning

Noten dækker dag 8 (uge 44) i kursusplanen: transformere og vekselstrømsmotorer (Pontoppidan, 2026). Stoffet står i Rizzoni og Kearns (2022) afsnit 6.4 og 13.5–13.8. Underviserens slides forelå ikke, da noten blev skrevet. Eksemplerne er dels fra lærebogen, dels regnet med danske forhold (230 V, 50 Hz).

**Forudsætninger.** Læseren forudsættes at kende fasorer og impedans (dag 4–5), kompleks effekt (dag 7) og grundbegreberne stator og rotor fra dag 6.

**Sådan læses formlerne.** Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

**Tabel 1.1:** Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

| Skrivemåde | Betydning |
|---|---|
| $n_1$, $n_2$ | Antal vindinger på primær- og sekundærsiden |
| $N$ | Omsætningsforhold, $N = n_2/n_1$ |
| $n_s$ | Synkron hastighed, magnetfeltets omdrejningstal [o/min] |
| $n$ | Rotorens omdrejningstal [o/min] |
| $p$ | Antal magnetiske poler (altid et lige tal) |
| $s$ | Slip i en induktionsmotor [–] |
| o/min | Omdrejninger pr. minut (r/min i bogen) |
| AC | Alternating Current, vekselstrøm |

# 2 Transformeren

## 2.1 Opbygning og princip

En transformer består af to spoler viklet om en fælles jernkerne. Vekselstrømmen i den første spole (**primærsiden**) skaber en vekslende magnetisk flux i kernen. Fluxen går også gennem den anden spole (**sekundærsiden**) og inducerer en spænding dér. Der er ingen elektrisk forbindelse mellem de to sider; energien overføres gennem magnetfeltet. Det virker kun med vekselstrøm, fordi kun en *ændring* i flux inducerer spænding.

## 2.2 Den ideelle transformer

Den ideelle transformer har ingen tab. Spændingen pr. vinding er den samme på begge sider, så spændingerne forholder sig som vindingstallene. Forholdet kaldes omsætningsforholdet:

$$N = \frac{n_2}{n_1} \tag{2.1}$$

*Kilde:* Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.29, s. 329.
*hvor* $N$ er omsætningsforholdet [–], $n_1$ er antallet af vindinger på primærsiden, og $n_2$ er antallet på sekundærsiden.

$$\tilde{V}_2 = N\,\tilde{V}_1, \qquad \tilde{I}_2 = \frac{\tilde{I}_1}{N} \tag{2.2}$$

*Kilde:* Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.30, s. 330.
*hvor* $\tilde{V}_1$, $\tilde{I}_1$ er spænding og strøm på primærsiden, og $\tilde{V}_2$, $\tilde{I}_2$ på sekundærsiden (RMS) [V] og [A].

Når spændingen sættes op, går strømmen ned med samme faktor. Det følger af, at en ideel transformer hverken skaber eller bruger effekt: den komplekse effekt er den samme på begge sider, $\mathbf{S}_1 = \mathbf{S}_2$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.31, s. 330). $N > 1$ kaldes en optransformer, $N < 1$ en nedtransformer.

### 2.3 Transformering af impedanser

En impedans $\mathbf{Z}_2$ på sekundærsiden ser fra primærsiden ud som en anden impedans. Divideres $\tilde{\mathbf{V}}_1 = \tilde{\mathbf{V}}_2/N$ med $\tilde{\mathbf{I}}_1 = N\tilde{\mathbf{I}}_2$, fås

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{\mathbf{Z}_2}{N^2} \tag{2.3}$$

*Kilde:* Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.32, s. 331.
*hvor* $\mathbf{Z}_1$ er den impedans, primærsiden *ser* [$\Omega$], og $\mathbf{Z}_2$ er belastningen på sekundærsiden [$\Omega$].

Det bruges til tilpasning, fx når en højttaler med lav impedans skal tilsluttes en forstærker, der ønsker en højere impedans (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 333).

### 2.4 Hvorfor transformere i elnettet?

Tabet i en ledning er $P_{\text{tab}} = I^2 R_{\text{ledning}}$. Skal en bestemt effekt $P = VI$ overføres, kan strømmen gøres lille ved at gøre spændingen stor. Tabet falder med kvadratet på spændingen. Derfor sættes spændingen op ved kraftværket og ned igen tæt på forbrugerne (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.14, s. 335–336). Det er hovedårsagen til, at elnettet bruger vekselstrøm: vekselspænding kan transformeres, jævnspænding kan ikke (med en simpel transformer).

## 3 Vekselstrømsmaskiner

### 3.1 Det roterende magnetfelt

Når tre viklinger i statoren, forskudt $120^\circ$ i forhold til hinanden, forsynes med trefaset vekselstrøm (dag 9), danner de tilsammen et magnetfelt, der **drejer rundt** med konstant hastighed. Feltets hastighed kaldes den **synkrone hastighed** og afhænger af frekvensen og antallet af poler:

$$n_s = \frac{120\, f}{p} \tag{3.1}$$

*Kilde:* Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.41, s. 724.
*hvor* $n_s$ er den synkrone hastighed [o/min], $f$ er forsyningsfrekvensen [Hz], og $p$ er antallet af poler [–].

Faktoren 120 kommer af 60 sekunder pr. minut og af, at polerne kommer i par. Ved 50 Hz giver det de faste hastigheder i Tabel 3.1.

**Tabel 3.1:** Synkron hastighed ved 50 Hz (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 741).

| Antal poler $p$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $n_s$ [o/min] | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |

### 3.2 Synkronmaskinen

I en synkronmaskine har rotoren et fast magnetfelt (fra jævnstrøm eller permanente magneter). Rotoren låser sig fast til statorens roterende felt og drejer **præcis** med den synkrone

hastighed, uanset belastningen.

- **Som generator (alternator)** drives rotoren af en turbine eller motor, og frekvensen af den inducerede spænding bliver $f = \frac{p}{2} \cdot \frac{n}{60}$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.43, s. 726). Næsten al elproduktion på kraftværker sker med synkrongeneratorer.
- **Som motor** har den konstant hastighed, men den kan ikke starte af sig selv, og den kræver både vekselstrøm og jævnstrøm. Derfor bruges den sjældent som almindelig motor (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 731).

## 3.3 Induktionsmotoren (asynkronmotoren)

Induktionsmotoren er den mest udbredte elektriske motor (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 731). Rotoren er typisk en **kortslutningsrotor** (squirrel cage): aluminium- eller kobberstænger, der er kortsluttet i begge ender. Der føres ingen strøm til rotoren udefra.

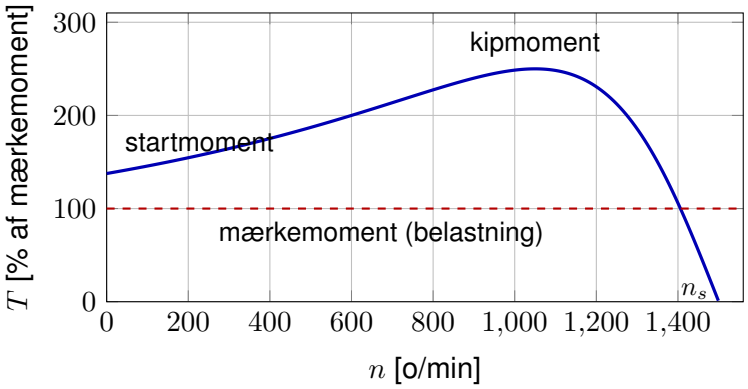
**Princip.** Statorens roterende felt skærer rotorstængerne og inducerer en spænding og dermed en strøm i dem, ligesom i en transformer. Strømmen i et magnetfelt giver en kraft, og rotoren begynder at dreje med feltet. Rotoren kan dog aldrig nå helt op på den synkrone hastighed: så ville feltet ikke længere skære stængerne, der ville ikke blive induceret strøm, og der ville ikke være noget moment. Rotoren *glider* derfor lidt bagefter feltet. Forskellen kaldes **slippet**:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}, \qquad n = n_s\,(1 - s) \tag{3.2}$$

*Kilde:* Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.59 og 13.60, s. 733.
*hvor* $s$ er slippet [–], $n_s$ er den synkrone hastighed [o/min], og $n$ er rotorens hastighed [o/min]. Typisk er $s$ 3–5 % ved fuld last (s. 739).

Frekvensen af strømmen i rotoren er $f_R = s\,f$, fordi rotoren kun ser feltet dreje med den relative hastighed (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 13.12, s. 734).

**Moment-hastighedskurven.** Ved start ($s = 1$) er momentet *startmomentet*, og strømmen er stor. Når motoren tager fart, vokser momentet til et maksimum, **kipmomentet** (breakdown torque), og falder derefter brat til nul ved den synkrone hastighed (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 738–739). Det normale driftsområde ligger på den stejle del tæt på $n_s$. Her falder hastigheden kun lidt, når belastningen stiger, så motoren har næsten konstant hastighed. Momentet er proportionalt med kvadratet på spændingen (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.68, s. 739), hvilket udnyttes ved motorstart på dag 10.




**Figur 3.1:** Principiel moment-hastighedskurve for en 4-polet induktionsmotor ved 50 Hz. Driftspunktet ligger, hvor kurven skærer belastningens moment, tæt på $n_s = 1500$ o/min. Kurven er skitseret efter Rizzoni og Kearns (2022, s. 738–739).

# 4 Gennemregnede eksempler og øvelser

## 4.1 Eksempel: vindingstal i en transformer

En transformer skal levere 500 mA ved 24 V fra en 120 V-forsyning. Primærsiden har $n_1 = 3000$ vindinger. Hvor mange vindinger skal sekundærsiden have, og hvad er primærstrømmen? (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.12, s. 333–334).

**Fremgangsmåde.** Spændingen pr. vinding er ens på begge sider, jf. (2.2), og strømmen transformeres omvendt.

$$n_2 = n_1 \frac{\tilde{V}_2}{\tilde{V}_1} = 3000 \cdot \frac{24}{120} = 600, \qquad \tilde{I}_1 = \frac{n_2}{n_1}\,\tilde{I}_2 = \frac{600}{3000} \cdot 500\,\mathrm{mA} = 100\,\mathrm{mA} \tag{4.1}$$

$$n_2 = 600 \text{ vindinger}, \qquad \tilde{I}_1 = 100\,\mathrm{mA}$$

**Kontrol.** Effekten er ens på begge sider: $120 \cdot 0{,}1 = 24 \cdot 0{,}5 = 12$ VA.

## 4.2 Øvelse: transformer til 12 V-belysning

En transformer på 230 V/12 V forsyner en 24 W-lampe. Find omsætningsforholdet, strømmene på begge sider og den modstand, nettet *ser* på primærsiden. Transformeren regnes ideel.

$$N = \frac{12}{230} = 0{,}0522, \qquad \tilde{I}_2 = \frac{24\,\mathrm{W}}{12\,\mathrm{V}} = 2\,\mathrm{A}, \qquad \tilde{I}_1 = N\,\tilde{I}_2 = 0{,}104\,\mathrm{A} \tag{4.2}$$

Lampens modstand er $R_2 = 12/2 = 6\ \Omega$. Med (2.3) ser nettet

$$R_1 = \frac{R_2}{N^2} = \frac{6}{0{,}0522^2} = 2204\,\Omega \qquad \text{(kontrol: } 230/0{,}104 = 2204\ \Omega\text{)}$$

### 4.3 Øvelse: tab i en transmissionsledning

Der skal overføres 1 MW gennem en ledning med modstanden 2 $\Omega$. Sammenlign tabet, når spændingen er 10 kV, med tabet ved 400 V (forenklet enfaset regning).

$$I_{10\,\mathrm{kV}} = \frac{10^6}{10^4} = 100\,\mathrm{A} \;\Rightarrow\; P_{\mathrm{tab}} = 100^2 \cdot 2 = 20\,\mathrm{kW}; \qquad I_{400\,\mathrm{V}} = \frac{10^6}{400} = 2500\,\mathrm{A} \;\Rightarrow\; P_{\mathrm{tab}} = 2500^2 \cdot 2 = 12{,}5\,\mathrm{MW} \tag{4.3}$$

**Fortolkning.** Ved 10 kV tabes 2 % af effekten. Ved 400 V ville tabet være større end selve effekten, dvs. overførslen er umulig. Det viser, hvorfor transformere er uundværlige i elnettet.

### 4.4 Øvelse: slip og moment i en induktionsmotor

En 4-polet induktionsmotor på 7,5 kW tilsluttes 50 Hz og kører 1440 o/min ved fuld last. Find den synkrone hastighed, slippet, rotorfrekvensen og momentet på akslen.

$$n_s = \frac{120 \cdot 50}{4} = 1500\,\mathrm{o/min}, \qquad s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0{,}04, \qquad f_R = s\,f = 0{,}04 \cdot 50 = 2\,\mathrm{Hz} \tag{4.4}$$

Momentet findes af den mekaniske effekt, $P = T\omega_m$, med $\omega_m = 2\pi n/60$:

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot 1440}{60} = 150{,}8\,\mathrm{rad/s}, \qquad T = \frac{7500}{150{,}8} = 49{,}7\,\mathrm{N \cdot m}$$

**Sammenligning med bogen.** Rizzoni og Kearns (2022, eksempel 13.12, s. 733–734) regner samme opgave for 60 Hz: $n_s = 1800$ o/min, 1725 o/min ved fuld last, $s = 0{,}042$ og $f_R = 2{,}5$ Hz.

## 5 Opsamling

**Tabel 5.1:** Dagens formler.

| Navn | Formel | Bemærkning |
|---|---|---|
| Omsætningsforhold (2.1) | $N = n_2/n_1$ | |
| Ideel transformer (2.2) | $\tilde{V}_2 = N\tilde{V}_1, \;\; \tilde{I}_2 = \tilde{I}_1/N$ | Effekten er ens |
| Impedans (2.3) | $\mathbf{Z}_1 = \mathbf{Z}_2/N^2$ | Set fra primærsiden |
| Synkron hastighed (3.1) | $n_s = 120f/p$ | 4 poler, 50 Hz: 1500 o/min |
| Slip (3.2) | $s = (n_s - n)/n_s$ | Typisk 3–5 % |
| Mekanisk effekt | $P = T\omega_m, \;\; \omega_m = 2\pi n/60$ | |

**Spørgsmål til selvtest:**

1. *Hvorfor virker en transformer ikke med jævnstrøm?* Kun en ændring i flux inducerer spænding.

2. *Hvorfor transmitteres el ved høj spænding?* Høj spænding giver lille strøm og dermed lille tab $I^2R$.

3. *Hvorfor kan en induktionsmotor ikke køre synkront?* Uden slip skærer feltet ikke rotorstængerne, så der induceres ingen strøm og intet moment.

4. *Hvad bestemmer en induktionsmotors hastighed?* Frekvensen og polantallet (synkron hastighed) samt slippet, som afhænger af belastningen.

## Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

**Anvendelse af AI.** Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.